PCD Assigment 03 Analysis

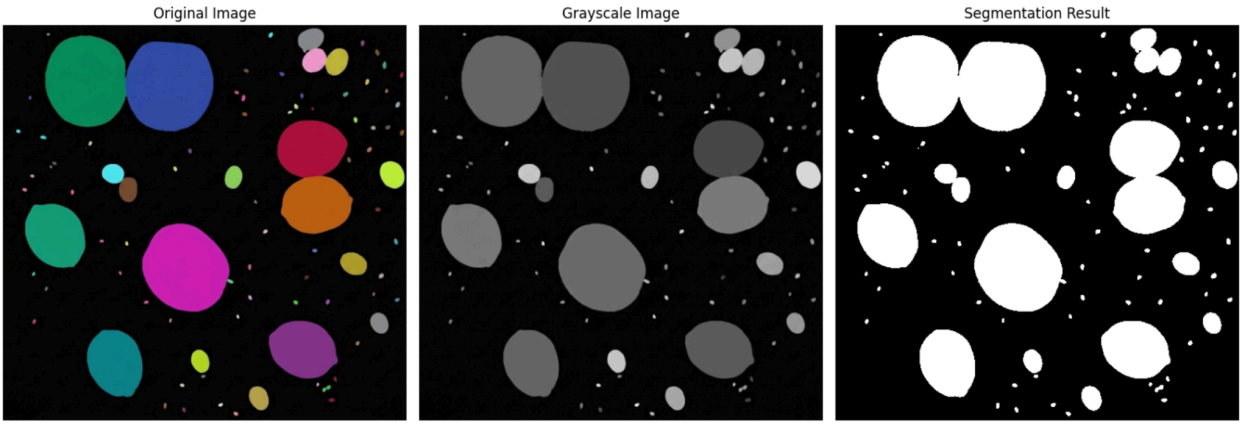
Nama: Saktyaveshavatar Dharmesthabuddhi
NIM: 25/566653/PA/23920
Kelas: KOMB

Original Image



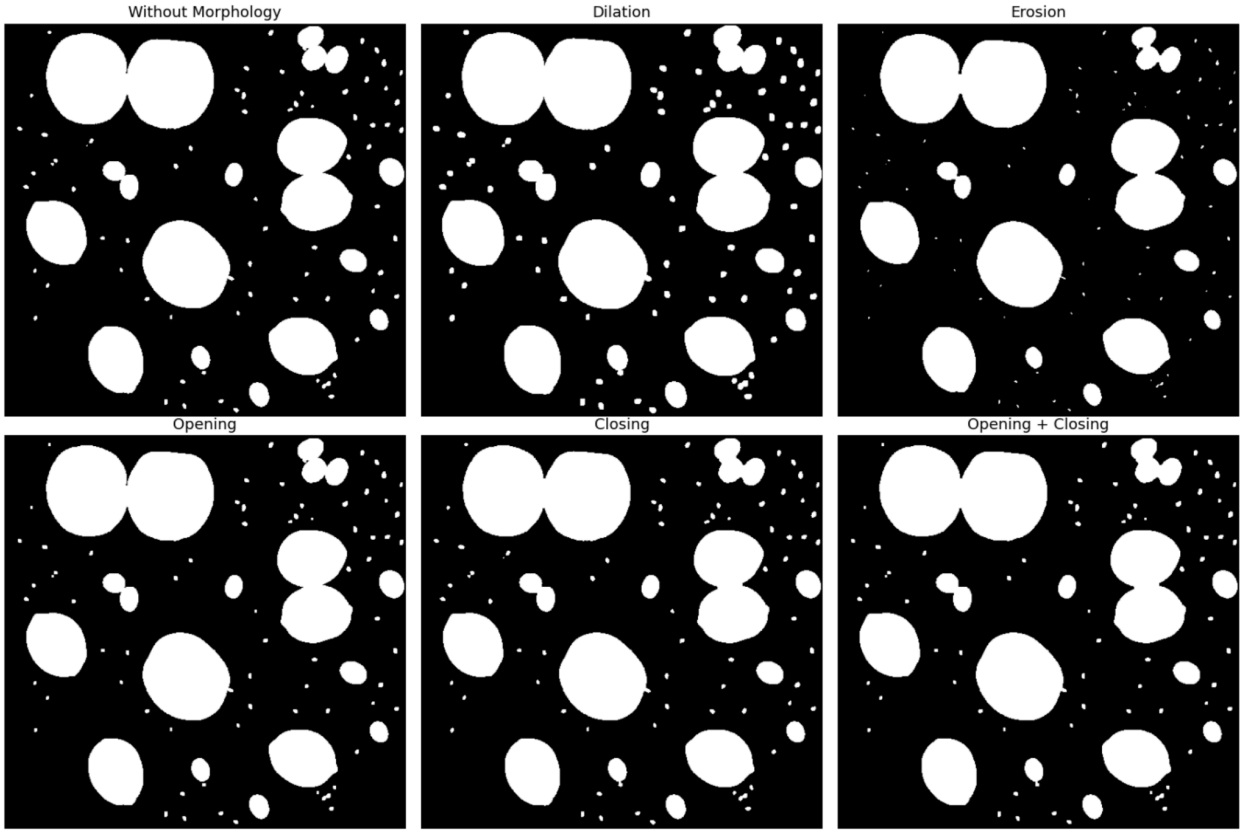
Image yang dipilih adalah foto banyak *blob* yang warnanya bervariasi dan ukuran yang berbeda agar bisa memperlihatkan hasil dari morphological processing secara jelas.

Grayscale & Segmentation



Thresholding yang digunakan adalah global thresholding untuk memisahkan objek dari background hitam. Sebelum proses segmentasi, image original dikonversi menjadi grayscale agar setiap pixel memiliki satu nilai intensitas. Selanjutnya, satu nilai threshold diterapkan pada seluruh pixel untuk menentukan apakah pixel termasuk objek atau background.

Morphological Processing



NUMERICAL PIXEL COMPARISON

Method	Foreground	Added	Removed	Changed	Difference (%)
Without Morphology	63,985	0	0	0	0.00%
Dilation	70,100	6,115	0	6,115	2.38%
Erosion	58,554	0	5,431	5,431	2.12%
Opening	63,790	0	195	195	0.08%
Closing	64,050	65	0	65	0.03%
Opening + Closing	63,851	61	195	256	0.10%

- Dilation: Memperbesar wilayah objek dan dapat menghubungkan objek-objek yang berdekatan. Perbedaan: Sebagian besar blob yang ada pada gambar terlihat lebih besar. Perbedaannya paling terlihat pada semua blob yang kecil pada foto tanpa morphology. Pada dilation, semua blob kecil terlihat jauh lebih besar. Selain itu, perbesaran juga terlihat pada tiga blob di atas kanan. Ini juga terlihat pada comparison pixel, setelah Dilation telah menambah sebanyak 6115 pixel.
- Erosion: Mengecilkan area objek dan menghapus area kecil komponen objek. Perbedaan: Kebalikannya dari Dilation, Erosion justru menghilangkan banyak pixel, yang terlihat dari comparison pixel, pixel berkurang sebesar 5431 pixel. Dalam foto, perbedaan paling kelihatan pada blob yang kecil yang menambah kecil menjadi seperti titik dalam foto saja.

- Opening: Menghilangkan noise kecil di objek sambil mempertahankannya objek yang lebih besar. Perbedaan: Dalam comparison pixel, opening mengurangi sebanyak 195 pixel dari citra awal. Tetapi pada kasus ini, jika melihat sendiri, tidak terlihat beda dari foto awal.
- Closing: Mengisi celah dan lubang kecil di area objek. Perbedaan: Dalam comparison pixel, closing menambah sebanyak 65 pixel dibanding citra awal. Perbedaan ini sangat terlihat pada blob yang sangat dekat dengan blob lain, yang setelah closing terlihat seperti ada garis yang menghubungkannya.
- Opening + Closing: Menggabungkan operasi Opening dan Closing secara berurutan. Opening dilakukan terlebih dahulu untuk menghilangkan noise kecil, kemudian Closing dilakukan untuk mengisi celah dan lubang kecil pada objek. Perbedaan: Hasilnya terlihat mirip dengan closing, karena closing dilakukan setelah opening. Dan hasil dari opening tidak terlalu terlihat.